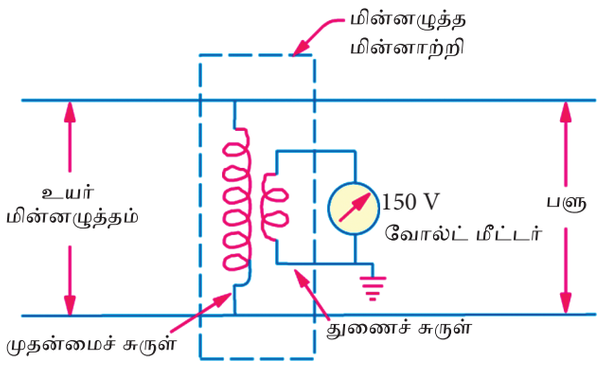
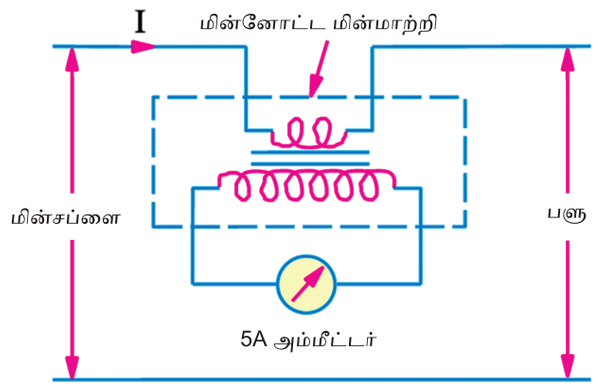
போன்றதே ஆகும். இதுவே குறைக்கும் வகை மின்மாற்றி ஆகும். முதன்மைச் சுருளை மின்சுற்றுக்கு இணையாக இணைத்தல் வேண்டும். துணைச் சுருளில் பொதுவாக 110V (அ) 220V கிடைக்குமாறு சுருள் சுற்றப்பட்டிருக்கும். எனவே மின்னழுத்த விகிதம் என்பது முதன்மை மின்னழுத்தத்தைப் பொறுத்து மாறுபடும். இதன் அமைப்பு படம் 6.8 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 6.8 மின்னழுத்த மின்மாற்றி



6.5.2 மின்னோட்ட மின்மாற்றி (Current Transformer)



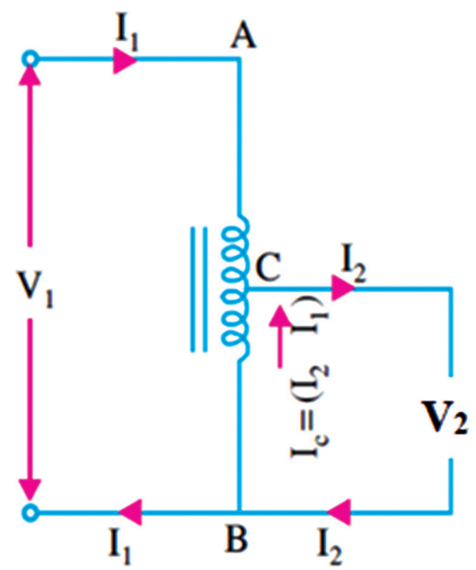
படம் 6.9 மின்னோட்ட மின்மாற்றி

மின்னோட்ட மின்மாற்றியின் முதன்மைச் சுருளானது தடிமனான ஒயரால் சில சுற்றுக்கள் சுற்றப்பட்டு, மின்னோட்டத்தை அளவிடப்பட வேண்டிய மின்சுற்றில் தொடரிணைப்பில் இணைக்க வேண்டும். துணைச் சுருளானது குறைந்த தடிமனுடைய அதிகமான சுற்றுக்களைக் கொண்டது. துணைச் சுருளின் முனைகளில் ஒரு குறைந்த அளவுடைய அம்மீட்டரை தொடர் இணைப்பில் இணைக்க வேண்டும். இந்த அம்மீட்டரானது சுற்றிலிருந்து முழுமையாக மின்காப்பு செய்யப்பட்டிருக்கும். இதன் அமைப்பு படம் 6.9 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. பொதுவாக மின்னோட்ட மினமாற்றியின் துணை சுருளானது 5 ஆம்பியர் வரை தாங்கும் படி சுற்றப்படுகிறது

6.5.3 ஒற்றைச் சுருள் மின்மாற்றி (Auto Tranformer)

ஒற்றைச் சுருள் மின்மாற்றி என்பது ஒரே ஒரு சுருளைக் கொண்டது. மாறுபடும் மாறுதிசை மின்னழுத்தத்தைப் பெறுவதற்காக இந்த மின்மாற்றி பயன்படுத்தப்படுகிறது. படம் 6.10ல் உள்ளவாறு ஒரு உள்ளகத்தில் AB என்ற சுருள் N_1, சுற்றுக்கள் சுற்றப்பட்டு இருப்பதாக எடுத்துக் கொள்வோம்.

இந்தசுருள் V1 என்ற வழங்கு மின்னழுத்தத்தில் (Supply Voltage) மாறுதிசை மின்வழங்கியில் இணைக்கப்படுவதால், உள்ளகப் பகுதியில் காந்தப்புலம் ஏற்பட்டு E1 என்ற மின்னியக்கு விசையானது சுருள்களில் தூண்டப்படுகிறது. அவ்வாறு தூண்டப்படும் மின்னழுத்தம் இடை இணைப்புகள் (Centre Tapping) மூலம் பெறப்படுகிறது. C என்ற புள்ளியில் இணைப்பு எடுக்கப்படும் போது C மற்றும் B ஆகியவற்றிற்கிடையே E2 என்ற மின்னியக்கு விசை உருவாகும். C மற்றும் Bக்கு இடையே உள்ள சுற்றுக்கள் N2 ஆகும்.



படம் 6.10 ஒற்றைச் சுருள் மின்மாற்றி

மேலும் C மற்றும் B ஆகிய இரு புள்ளிகளுக்கிடையில் பளு இணைக்கப்படும் போது I_2 என்ற மின்னோட்டமானது அதன் வழியாகப் பாயும். I_2 மின்னோட்டத்தினால் ஏற்படும் காந்த இயக்கு விசையானது (mmf), I_1 மின்னோட்டத்தினால்

EMA_Tamil_Chapter_06.indd 89 12/17/2019 12:21:44 PM